

球面积分

高等数学（下） 曲面积分

§1 球面的参数方程

球心在原点、半径为 R 的球面 S 用球坐标参数化：

$$\begin{cases} x = R \sin \varphi \cos \theta \\ y = R \sin \varphi \sin \theta \\ z = R \cos \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

其中：

- φ ——极角（与 z 轴正方向夹角，0 到 π ）
- θ ——方位角（在 xy 平面从 x 轴正方向逆时针旋转，0 到 2π ）

坐标线	含义
φ 为常数	纬线（与 z 轴等角度的锥面截球面）
θ 为常数	经线（过 z 轴的半平面截球面）

球面面积元 dS

对于球坐标参数化，切向量为：

$$\mathbf{r}_\varphi = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi}, \quad \mathbf{r}_\theta = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$$

计算得：

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\varphi &= (R \cos \varphi \cos \theta, R \cos \varphi \sin \theta, -R \sin \varphi) \\ \mathbf{r}_\theta &= (-R \sin \varphi \sin \theta, R \sin \varphi \cos \theta, 0) \end{aligned}$$

法向量模长（即面积元系数）：

$$|\mathbf{r}_\varphi \times \mathbf{r}_\theta| = R^2 \sin \varphi$$

因此球面上的面积元为：

$$dS = R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta$$

注. 这个式子很好记： R^2 来自半径平方， $\sin \varphi$ 来自纬度变化。在赤道（ $\varphi = \pi/2$ ）处 $\sin \varphi = 1$ 面积元最大，在两极（ $\varphi = 0, \pi$ ）处 $\sin \varphi = 0$ 面积元为零。

单位法向量 $\mathbf{n}$

球面 S 的外法向单位向量为：

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{R} = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$$

即从球心指向外——球面上每一点的法向量就是该点的径向方向。

§2 第一类曲面积分（对面积）

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS$$

计算方法

将 x, y, z 用球坐标代入， dS 换为 $R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta$ ：

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi) R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta$$

常用公式

性质. 球面 S 的面积：

$$\iint_S 1 \cdot dS = 4\pi R^2$$

性质. 若 $f(x, y, z) = g(z)$ (只与 z 有关), 利用对称性:

$$\iint_S g(z) \, dS = 2\pi R \int_{-R}^R g(z) \cdot 2\sqrt{R^2 - z^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - z^2}} \, dz$$

更常见的做法是直接代 $z = R \cos \varphi$:

$$\iint_S g(z) \, dS = 2\pi R^2 \int_0^\pi g(R \cos \varphi) \sin \varphi \, d\varphi$$

例 1: 计算 $\iint_S z^2 \, dS$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

解:

1. 球坐标参数化: $z = R \cos \varphi$, $dS = R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta$

2. 代入:

$$\begin{aligned} \iint_S z^2 \, dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (R \cos \varphi)^2 \cdot R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta \\ &= R^4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \cos^2 \varphi \sin \varphi \, d\varphi \\ &= R^4 \cdot 2\pi \cdot \left[-\frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^\pi = R^4 \cdot 2\pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{4\pi}{3} R^4 \end{aligned}$$

例 2: 计算 $\iint_S (x^2 + y^2) \, dS$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

解:

1. 由对称性, x^2 、 y^2 、 z^2 在球面上的积分相等, 记

$$I = \iint_S x^2 \, dS = \iint_S y^2 \, dS = \iint_S z^2 \, dS$$

2. 则

$$\iint_S (x^2 + y^2) \, dS = 2I$$

3. 而

$$3I = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \iint_S R^2 \, dS = R^2 \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^4$$

所以 $I = \frac{4\pi}{3}R^4$, 故:

$$\iint_S (x^2 + y^2) dS = 2I = \frac{8\pi}{3}R^4$$

§3 第二类曲面积分（对坐标/通量）

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

其中 $\mathbf{n}$ 为指定侧的单位法向量。

计算方法

1. 将 $\mathbf{F}$ 用球坐标表示, $\mathbf{n}$ 用外法向 $\frac{\mathbf{r}}{R}$
2. $dS = R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$
3. 计算点积 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$, 再积分

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \mathbf{F}(\mathbf{r}(\varphi, \theta)) \cdot \frac{\mathbf{r}}{R} R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

高斯公式（散度定理）

当 S 是封闭曲面（如整个球面）且取外侧时:

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV$$

其中 V 是 S 围成的区域（对球面即球体）， $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 。

注. 对封闭曲面，高斯公式往往比直接算曲面积分快得多——把面积分转成体积分，用球坐标下的三重积分处理。

例 3: 计算通量 $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, $\mathbf{F} = (x^3, y^3, z^3)$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 外侧

解法一: 直接球面积分

1. 球坐标: $\mathbf{r} = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)$
2. 外法向 $\mathbf{n} = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$
3. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = R^3(\sin^3 \varphi \cos^3 \theta \cdot \sin \varphi \cos \theta + \sin^3 \varphi \sin^3 \theta \cdot \sin \varphi \sin \theta + \cos^3 \varphi \cdot \cos \varphi)$
整理: $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = R^3(\sin^4 \varphi \cos^4 \theta + \sin^4 \varphi \sin^4 \theta + \cos^4 \varphi)$
4. 积分:

$$\begin{aligned} \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= R^3 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (\sin^4 \varphi (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) + \cos^4 \varphi) \cdot R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta \\ &= R^5 \left[\int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) \, d\theta \int_0^\pi \sin^5 \varphi \, d\varphi + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \cos^4 \varphi \sin \varphi \, d\varphi \right] \\ &= R^5 \left[\frac{3\pi}{2} \cdot \frac{16}{15} + 2\pi \cdot \frac{2}{5} \right] = \frac{12\pi}{5} R^5 \end{aligned}$$

解法二: 高斯公式 (更简单)

1. 散度: $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2) = 3r^2$
2. 由高斯公式:

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V 3(x^2 + y^2 + z^2) \, dV = 3 \iiint_V r^2 \, dV$$

3. 球坐标三重积分 (V 为半径 R 的球体):

$$3 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{12\pi}{5} R^5$$

注. 可以看到高斯公式把复杂的曲面积分化成了简单的三重积分, 省去了三角函数高次幂的繁琐计算。

§4 常用结论速查

设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$:

积分	结果
$\iint_S 1 \, dS$	$4\pi R^2$
$\iint_S z^2 \, dS$	$\frac{4\pi}{3} R^4$
$\iint_S x^2 \, dS$ (由对称性同上)	$\frac{4\pi}{3} R^4$
$\iint_S (x^2 + y^2) \, dS$	$\frac{8\pi}{3} R^4$
$\iint_S z \, dS$	0 (奇对称, 上下抵消)
$\iint_S x \, dS$ (或 y)	0
$\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, dS$	$4\pi R^4$
$\iint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}$ (外侧)	$3 \cdot \frac{4\pi}{3} R^3 = 4\pi R^3$
$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ ($\mathbf{F} = \mathbf{r}$, 外侧)	$4\pi R^3$

§5 易错点与技巧

- ! 1. dS 别漏 $\sin \varphi$: 球面积分最容易忘的就是 $\sin \varphi$, 记住 $dS = R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta$ 。
- ! 2. φ 的范围是 $[0, \pi]$, 不是 $[0, 2\pi]$: θ 走一圈 2π , φ 只从北极到南极 π 。
- ! 3. 区分第一类和第二类: 第一类 $\iint f \, dS$ 是标量 (对面积), 第二类 $\iint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 是矢量 (通量)。
- ! 4. 对称性优先: 球对称性很强, 能用对称性 (奇偶性、轮换对称) 先化简, 别一上来就硬算。
- ! 5. 封闭曲面考虑高斯公式: 如果 S 是封闭曲面 (整个球面), 先算散度再看能否用高斯公式, 往往比分三步求参数化简单得多。
- ! 6. 只给半球或部分球面: 注意调整 φ 或 θ 的积分范围, 且不能直接用高斯公式 (除非补面)。

注. 球面积分的关键三步: 参数化球面 $\rightarrow$ 写出 dS 或 $\mathbf{n} dS \rightarrow$ 代进去算。先看对称性, 再看高斯公式, 最后才硬算。